

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE

Facultad de Ciencias e Ingenieria

INVASION DE SALAMANQUEJAS

En casa de la abuela

Documentacion Tecnica del Proyecto Final

Estudiante:	Diego Alberto Castillo Zorrilla
Matricula:	2023-0733
Materia:	Programacion de Videojuegos
Profesor:	Ivan Zorrilla
Fecha:	09 de Abril, 2026
Motor:	Unity 2022.3.62f2
Repositorio:	github.com/Diegoaz279/Cazador-De-Salamanquejas

1. Descripcion del Juego

Concepto:

Invasion de Salamanquejas: En casa de la abuela es un videojuego de accion 2D con vista lateral desarrollado en Unity 2022. El jugador encarna a un joven dominicano que debe defender la casa de su abuela de una invasion masiva de salamanquejas usando como arma principal una lanza.

Historia y Contexto:

En una tipica tarde dominicana, la abuela de Diego esta descansando en su sala cuando de repente las paredes, el piso y los muebles comienzan a llenarse de salamanquejas de todos los tipos. Diego, armado con sus lanzas, debe eliminar a las salamanquejas antes de que escapen o toquen a su abuela. El juego esta ambientado en una casa tipica dominicana con todos los elementos culturales: bandera dominicana, televisor viejo, abanico de techo, cuadros religiosos y una moto en el patio.

Objetivo del Jugador:

El jugador debe eliminar una cantidad determinada de salamanquejas en cada nivel para desbloquear la puerta y avanzar al siguiente escenario. Cuenta con un numero limitado de lanzas y 3 vidas. Si las vidas llegan a cero o se agotan las lanzas, el juego termina.

Niveles disponibles:

Nivel	Escenario	Objetivo	Lanzas	Dificultad
1	Sala de la abuela	15 salamanquejas	20	Normal
2	Patio de la casa	20 salamanquejas	30	Dificil

2. Mecanicas del Juego

Controles:

Accion	Control
Mover al jugador	WASD o Flechas del teclado
Disparar lanza	Clic izquierdo del raton (apunta hacia el cursor)
Pausar el juego	Tecla ESC

Tipos de Salamanquejas:

Tipo	Color	Tiempo visible	Puntos	Especial
Normal	Amarillo	3.0 seg	10 RD\$	-
Rapida	Azul	1.5 seg	25 RD\$	Desaparece rapido
Resistente	Naranja	4.5 seg	15 RD\$	Requiere 2 golpes
Dorada	Dorado	1.0 seg	50 RD\$	Muy escasa

Sistema de Puntuacion:

La puntuacion se expresa en pesos dominicanos (RD\$). Cada salamanqueja eliminada suma puntos segun su tipo. La puntuacion se acumula entre niveles — si el jugador pasa del Nivel 1 al Nivel 2, lleva sus puntos y vidas consigo. El record se guarda y se muestra en la pantalla de Game Over.

Sistema de Oleadas:

Cada nivel tiene 3 oleadas de dificultad progresiva activadas automaticamente por puntuacion:

- Oleada 1: Spawn cada 2.5 seg — mayoría de salamanquejas normales
- Oleada 2: Spawn cada 1.8 seg — aparecen rapidas y resistentes (100 RD\$)
- Oleada 3: Spawn cada 1.0 seg — todas las variedades incluyendo doradas (250 RD\$)

Condiciones de Victoria y Derrota:

Condicion	Resultado
Eliminar las salamanquejas requeridas del nivel	Se desbloquea la puerta — pasa al siguiente nivel
Completar el Nivel 2	Victoria total — pantalla de Game Over con puntuacion final
Vidas llegan a 0	Game Over
Se agotan las lanzas sin completar el objetivo	Game Over

3. Diseno Tecnico

Arquitectura del Proyecto:

El proyecto sigue el patron Singleton para los managers globales (GameManager, AudioManager) y utiliza Object Pooling para el spawn eficiente de salamanquejas. La comunicacion entre sistemas se realiza mediante referencias directas y llamadas a metodos publicos.

Scripts C# — Descripcion:

Script	Responsabilidad	Componentes clave
GameManager.cs	Singleton que controla el estado del juego: puntuacion, nivel, tiempo, etc. y transicion de niveles.	Singleton, PlayerPrefs, SceneManager
PlayerController.cs	Movimiento top-down libre con limites de mapa.	Rigidbody2D, Collider2D, Camera, Screen, Transform, Input, Raycast
Salamanqueja.cs	Comportamiento de los enemigos: animacion de salto, deteccion de jugador, ataque.	CircleCollider2D, Object Pooling, Animator, Sprite, Flash rojo al recibir daño
Spawner.cs	Gestiona el Object Pool de salamanquejas. Selecciona tipos aleatorios y asigna tipos de spawn.	Object Pooling, System.Random
UIManager.cs	Actualiza todos los elementos de la UI: HUD, mensajes, botones.	Text Mesh, Panel, Page, Slider, Toggle, Coroutine
AudioManager.cs	Singleton con DontDestroyOnLoad. Maneja la musica y efectos de sonido.	DontDestroyOnLoad, AudioSource, AudioClip, Play, Pause, Stop
LanzaProyectil.cs	Mueve el proyectil hacia la direccion del mouse, detecta colisiones.	Physics2D, OverlapCircle, CircleCollider2D, Quaternion
TransicionNivel.cs	Singleton que maneja el fade a negro al cambiar de nivel.	Singleton, Coroutine, Image del Canvas
ZonaPuerta.cs	Trigger invisible en la zona de la puerta. Al detectar al jugador, inicia la transicion.	OnTriggerEnter2D, OnTriggerEnter2D
MainMenuController.cs	Navegacion entre paneles del menu (Jugar, Opciones, Puntuaciones).	RectTransform, Animator, PlayerPrefs, PlayerPrefs.SetString
GameOverController.cs	Lee PlayerPrefs al iniciar y muestra puntuacion final.	PlayerPrefs, SceneManager, Text
PuertaSalida.cs	Trigger en la puerta de salida que llama a GameManager para pasar al siguiente nivel cuando el jugador entra.	OnTriggerEnter2D

Prefabs utilizados:

Prefab	Componentes	Descripcion
Salamanqueja	Sprite Renderer, Circle Collider 2D (Trigger), Rigidbody2D, Animator	Enemigo 2D. Se crean 20-30 instancias creadas al inicio del juego.
Lanza	Sprite Renderer, Circle Collider 2D, LanzaProyectil	Proyectil del jugador. Se instancia al disparar y se destruye al impactar.

Fisica 2D utilizada:

- Rigidbody2D en el Jugador con Gravity Scale=0 y Freeze Rotation Z para movimiento top-down
- Capsule Collider 2D en el Jugador para deteccion de colisiones con enemigos
- Circle Collider 2D con Is Trigger en las Salamanquejas para detectar golpes sin fisica
- Physics2D.OverlapCircleAll en LanzaProyectil para deteccion de impacto por radio
- BoxCollider2D con Is Trigger en ZonaPuerta para detectar cuando el jugador entra

4. Assets Utilizados

Sprites (generados con IA — arte propio):

Archivo	Descripcion	Origen
Personaje1-7.png	Personaje principal: idle, caminar, correr, atacar	Generado con IA (propio)
Personaje2.1-2.4.png	Segundo personaje — todas las animaciones	Generado con IA (propio)
Lagarto1.png	Salamanqueja Normal (amarilla)	Generado con IA (propio)
Lagarto2.png	Salamanqueja Rapida (azul)	Generado con IA (propio)
Lagarto3.png	Salamanqueja Resistente (naranja)	Generado con IA (propio)
Lagarto4-7.png	Salamanqueja Dorada y variantes adicionales	Generado con IA (propio)
Abuela1-4.png	Personaje de la abuela en 4 direcciones	Generado con IA (propio)
Lanza1.png	Proyectil lanza	Generado con IA (propio)
FondoSala.png	Escenario Nivel 1 — Sala de la abuela	Generado con IA (propio)
FondoSalaPuertaAbierta.png	Sala con la puerta abierta al completar el nivel	Generado con IA (propio)
FondoPatio.png	Escenario Nivel 2 — Patio de la casa	Generado con IA (propio)
FondoMenu.png	Fondo del menu principal	Generado con IA (propio)
FondoGameOver.png	Fondo de la pantalla Game Over	Generado con IA (propio)
FondoPausa.png	Fondo del panel de pausa	Generado con IA (propio)
corazonDeVida.png	Icono de vida en el HUD	Generado con IA (propio)
PanelOpciones.png	Panel de opciones de audio	Generado con IA (propio)
PanelPersonajes.png	Panel de seleccion de personajes	Generado con IA (propio)

Audio (generado con IA — Gemini):

Archivo	Uso	Origen
MusicaDelMenuPrincipal.mp3	Musica de fondo del menu principal	Generado con IA (Gemini)
MusicaDeLaSala(gameplay).mp3	Musica de fondo durante el gameplay	Generado con IA (Gemini)
SonidoDeLanzaAlDisparar.mp3	Efecto de sonido al disparar	Generado con IA (Gemini)
SonidoDeSalamanejaAlMorir.mp3	Efecto al eliminar una salamanqueja	Generado con IA (Gemini)
SonidoDePerderUnaVida.mp3	Efecto al perder una vida	Generado con IA (Gemini)
SonidoDeGameOver.mp3	Audio de la pantalla Game Over	Generado con IA (Gemini)
SonidoDeBotonDelMenu.mp3	Click de botones de la UI	Generado con IA (Gemini)

Fuentes y paquetes:

- TextMesh Pro (incluido en Unity 2022) — todos los textos de la UI
- Electronic Highway Sign SDF — fuente del HUD durante el gameplay
- LiberationSans SDF — fuente base de TextMesh Pro

5. Screenshots del Juego

A continuacion se describen las pantallas principales del juego. Las capturas reales se encuentran en el repositorio GitHub en la seccion README.md.

Pantalla	Descripcion
Menu Principal	Fondo de la casa de la abuela de noche con sombras de salamanquejas. Botones: Jugar, Op
Panel de Personajes	Selector con flechas de navegacion. Personajes disponibles: Diego (camisa blanca) y Railyn
Panel de Opciones	Slider de volumen de musica, slider de volumen de efectos, toggle de silencio y boton para c
Gameplay — Nivel 1 (Sala)	Sala de la abuela con la abuela siguiendo al jugador. Salamanquejas saliendo de los hoyos.
Puerta desbloqueada	Al eliminar las 15 salamanquejas el fondo cambia a la version con puerta abierta y aparece e
Gameplay — Nivel 2 (Patio)	Escenario del patio con moto dominicana y plantas tropicales. 16 puntos de spawn, mas ene
Panel de Pausa (ESC)	Panel con puntuacion actual, sliders de volumen de musica y efectos, toggle de silencio, y bo
Game Over	Puntuacion final en RD\$, oleada alcanzada, record guardado y texto NUEVO RECORD si co

Repositorio con capturas: <https://github.com/Diegoaz279/Cazador-De-Salamanquejas>

6. Conclusiones

Dificultades encontradas:

- AudioManager con DontDestroyOnLoad: La persistencia entre escenas genero duplicacion de audio. Se resolvió con una verificación en Awake() que destruye instancias duplicadas y desactivando Play On Awake en los AudioSource.
- Object Pooling de salamanquejas: Implementar el pool sin generar lag requirio un diseño cuidadoso del ciclo de vida usando OnEnable y SetActive en lugar de Instantiate/Destroy en tiempo real.
- Detección lanza-salamanqueja: El uso de OnTriggerEnter2D fue reemplazado por Physics2D.OverlapCircleAll en el Update de la lanza para mayor confiabilidad en la detección.
- Animaciones sin Animator Controller: Se implemento sprite-swapping manual cambiando el sprite del SpriteRenderer según el estado, evitando la complejidad del sistema de animaciones de Unity.
- Transferencia de datos entre escenas: La puntuación y vidas se transfieren usando PlayerPrefs con claves específicas que se limpian correctamente al iniciar una nueva partida.
- Múltiples instancias de scripts: Se encontraron componentes MainMenuController duplicados en distintos GameObjects del Canvas, causando que los métodos se ejecutaran desde el objeto equivocado.

Lecciones aprendidas:

- El patrón Singleton es fundamental para managers globales pero debe implementarse cuidadosamente para evitar múltiples instancias, especialmente combinado con DontDestroyOnLoad.
- El Object Pooling mejora significativamente el rendimiento en juegos con muchos objetos que aparecen y desaparecen, como los enemigos de este juego.
- La separación de responsabilidades en scripts individuales facilita el mantenimiento — cada script tiene una sola responsabilidad clara.
- Unity 2022 ofrece todas las herramientas necesarias para desarrollar un juego 2D completo y funcional sin plugins externos.
- Realizar commits frecuentes con mensajes descriptivos en GitHub facilita el seguimiento del progreso y permite revertir cambios cuando algo falla.

Mejoras futuras:

- Agregar un Level 3 en la cocina de la abuela con mecánicas adicionales.
- Implementar un sistema de tabla de puntuaciones con nombre del jugador.
- Usar el Animator Controller de Unity para transiciones más suaves entre estados del personaje.
- Incluir efectos de partículas al eliminar salamanquejas.

- Agregar un modo cooperativo local donde un segundo jugador controle a la abuela.
- Publicar una version WebGL en itch.io para compartir el juego facilmente.

ISW-414 Programacion de Videojuegos | Universidad Central del Este | 2026
<https://github.com/Diegoaz279/Cazador-De-Salamanquejas>